

Bài tập tích phân 2 lớp (Bài tập số 1)

1. Tính $\iint_D f(x, y) dx dy$

a, D là miền đóng Δ có đỉnh $(0,0), (1,0), (0,1)$

b, D là miền đóng Δ có đỉnh $(0,0), (2,1), (-2,1)$

c, D là hình tròn $x^2 + y^2 \leq y$

áp dụng $f(x, y) = x.y$

2. Đổi thứ tự lấy tích phân

a, $\int_1^2 dx \int_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x, y) dy =$

b, $\int_0^2 dx \int_x^{2x} f(x, y) dy =$

c, $\int_{-6}^2 dx \int_{\frac{x^2}{4}-1}^{2-x} f(x, y) dy =$

d, $\int_1^e dx \int_0^{\ln x} f(x, y) dy =$

3. Tính

a, $I = \iint_{\Omega} xy^2 dx dy$ với $\Omega = \begin{cases} y^2 = 2px \\ x = \frac{p}{2} \end{cases}$

b, $I = \iint_{\Omega} (x^2 + y^2) dx dy$ với $\Omega = \begin{cases} y = x ; y = x + a \\ y = a ; y = 3a \end{cases}$

4. Tính

a, $\iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

b, $\iint_{\pi^2 \leq x^2+y^2 \leq 4\pi^2} \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$

5. Tính $I = \iint_D \frac{dx dy}{(x+y)^3}$ trong đó $D = \begin{cases} x \geq 1 ; y \geq 1 \\ x + y \leq 3 \end{cases}$

6. Tính $I = \iint_D x^2(y-x) dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} y = x^2 \\ x = y^2 \end{cases}$

7. Tính $I = \iint_D \ln(x+y) dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} x=1; y=1 \\ y=1+x \end{cases}$
8. Tính $I = \iint_D |x+y| dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} |x| \leq 1 \\ |y| \leq 1 \end{cases}$
9. Tính $I = \iint_D (x+y) dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} y=x+2 ; y=x-1 \\ y=-2x+1 ; y=-2x+4 \end{cases}$
10. Tính $I = \iint_D (x+y)^3 (x-y)^2 dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} x+y=1; x-y=1 \\ x+y=3; x-y=-1 \end{cases}$
11. Tính $I = \iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy$ trong đó $D = x^2 + y^2 \leq R^2$
12. Tính $I = \iint_D (x-y) dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} y=2-x^2 \\ y=2x-1 \end{cases}$
13. Tính $I = \iint_D (x^2 + y^2 + 1) dx dy$ trong đó $D = \{x^2 + y^2 - x \leq 0\}$
14. Tính $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ trong đó $D =$
a, $\{x^2 + y^2 = a^2, x^2 + y^2 = 4a^2\}, a > 0$
b, $r = a \sin 2\varphi, a > 0$
15. Tính $I = \iint_D (x+2y+1) dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x \leq 0 \\ x^2 + y^2 - 2y \leq 0 \end{cases}$
16. Tính $I = \iint_D \sqrt{4-x^2-y^2} dx dy$ trong đó $D = \begin{cases} x^2 + y^2 - 2x \leq 0 \\ y \geq 0 \end{cases}$
17. Tính diện tích của miền giới hạn bởi
- a, $D = \begin{cases} y=0 ; y^2=4ax \\ x+y=3a ; y \leq 0 \end{cases}$ b, $D = \begin{cases} x^2 + y^2 = 2x ; x^2 + y^2 = 4x \\ y=x ; y=0 \end{cases}$
- c, $D = \begin{cases} x=4y-y^2 \\ x+y=6 \end{cases}$ d, $D = \begin{cases} y^2 = x^3 \\ y^2 = 8(6-x)^3 \end{cases}$
- e, $D = \begin{cases} y=2^x ; x=-2y \\ y=4 \end{cases}$ f, $D = \begin{cases} r = a \cos \varphi \\ r = b \cos \varphi \end{cases}, b > a > 0$

18. Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi

$$\begin{array}{ll} \text{a, } V = \begin{cases} z = 1 + x + y ; z = 0 \\ x + y = 1 ; y = 0 ; x = 0 \end{cases} & \text{b, } V = \begin{cases} z = x^2 + y^2 ; z = 0 \\ y = x^2 ; y = 1 \end{cases} \\ \text{c, } V = \begin{cases} z = x^2 + y^2 ; x^2 + y^2 = x \\ x^2 + y^2 = 2x ; z = 0 \end{cases} & \text{d, } V = \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2z \\ x^2 + y^2 = z^2 \end{cases} \end{array}$$

19. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ và mặt trụ $x^2 + y^2 - 2ay = 0$.

20. Tính thể tích V giới hạn bởi Ellipsoit : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

21. Tính diện tích mặt cầu : $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$

22. Tính diện tích của phần mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ nằm trong hình trụ

$$(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2), \quad a > 0$$

Bài tập tích phân 3 lớp (Bài tập số 2)

1. Tính

a, $I = \iiint_V z dx dy dz$ trong đó $V = \left\{ 0 \leq x \leq \frac{1}{4}; x \leq y \leq 2x; 0 \leq z \leq \sqrt{1 - x^2 - y^2} \right\}$

b, $I = \iiint_V (1 - x - y - z) dx dy dz$ trong đó $V = \{0 \leq x; 0 \leq y; 0 \leq z; x + y + z \leq 1\}$

c, $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ trong đó

$$V = \left\{ 0 \leq x; 0 \leq y; 0 \leq z; \frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} \leq 1 \right\}$$

d, $I = \iiint_V |xyz| dx dy dz$ trong đó $V = \{x^2 + y^2 \leq 2z; 0 \leq z \leq a\}$

e, $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ trong đó V là $\frac{x^2 + y^2}{a^2} + \frac{z^2}{3a^2} \leq 1$

f, $I = \iiint_V y dx dy dz$ trong đó $V = \{y = \sqrt{x^2 + z^2}; y = h\}, (h > 0)$

g, $I = \iiint_V z^2 dx dy dz$ trong đó V là : $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

h, $I = \iiint_V x^2 y^2 z^2 dx dy dz$ trong đó V là : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$

i, $I = \iiint_V (xy + yz + zx) dx dy dz$ trong đó V là : $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$

2. Tính

a, $I = \iiint_V xy^2 z^3 dx dy dz$ trong đó $V = \{z = xy; y = x; x = 1; z = 0\}$

b, $I = \iiint_V xyz dx dy dz$ trong đó $V = \{x^2 + y^2 + z^2 = 1; x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0\}$

c, $I = \iiint_V \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \right) dx dy dz$ trong đó V là : $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$

d, $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$ trong đó V là : $\{x^2 + y^2 = z^2; z = 1\}$

e, $I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$ trong đó V là $x^2 + y^2 + z^2 = x + y + z$

f, $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} dx dy dz$ trong đó V là $x^2 + y^2 + z^2 \leq z$

3. Tính thể tích vật thể giới hạn bởi các mặt sau:

a, $V = \{z = x^2 + y^2; z = 2x^2 + 2y^2; y = x; y = x^2\}$

b, $V = \{z = x + y; z = xy; x + y = 1; x = 0; y = 0\}$

c, $V = \{x^2 + z^2 = 1; x + y = \pm 1; x - y = \pm 1\}$

d, $V = \{z = x^2 + y^2; z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$

e, $V = \{x^2 + y^2 + z^2 = 2az; x^2 + y^2 \leq z^2\}$

f, $V = \{x^2 + y^2 + z^2 = a^2; x^2 + y^2 + z^2 = b^2; x^2 + y^2 = z^2; z \geq 0\}, (0 < a < b)$

Bài tập tích phân đường (bài tập số 3)

1. Tính các tích phân đường loại I sau:

a, $\int_C y^2 ds$ trong đó C là cung cycloide: $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0; 2\pi]$

b, $\int_C \left(x^{\frac{4}{3}} + y^{\frac{4}{3}} \right) ds$ trong đó C là cung astroide: $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$

c, $\int_C |y| ds$ trong đó C là cung lemniscate: $(x^2 + y^2)^2 = a^2(x^2 - y^2)$

d, $\int_C \sqrt{x^2 + y^2} ds$ trong đó C là: $x^2 + y^2 = ax$

e, $\int_C x^2 ds$ trong đó C là: $\{x^2 + y^2 + z^2 = a^2; x + y + z = 0\}$

f, $\int_C z ds$ trong đó C là đường xoắn: $\{x = t \cos t; y = t \sin t; z = t\}, 0 \leq t \leq t_0$

g, $\int_C z ds$ trong đó C là cung của đường $\{x^2 + y^2 = z^2; y^2 = ax\}$ đi từ

điểm $O(0,0,0)$ đến $A(a, a, a\sqrt{2})$

2. Tính độ dài cung của các đường cong sau:

a, $x = e^{-t} \cos t$; $y = e^{-t} \sin t$; $z = e^{-t}$; $t \in [0; +\infty)$

b, $\begin{cases} (x - y)^2 = a(x + y) \\ x^2 - y^2 = \frac{9}{8}z^2 \end{cases}$ từ điểm $O(0,0,0)$ đến điểm $A(1,2,2)$

3. Xác định tọa độ trọng tâm của dây Cycloid đồng chất

$$\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0; \pi]$$

4. Tính các tích phân đường loại II : $I = \int_{OA} x dy - y dx$; $K = \int_{OA} x dy + y dx$

trong đó O là gốc tọa độ, A(1,2) trong các trường hợp sau:

a, OA là đoạn thẳng nối 2 điểm OA

b, OA là cung parabol nhận Oy làm trục đối xứng

c, OA là đường gấp khúc OBA trong đó $OB \in Ox$, $BA // Oy$

5. Tính các tích phân đường loại II sau

a, $I = \int_C (x^2 + y^2) dx + (x^2 - y^2) dy$ trong đó $C: \begin{cases} y = 1 - |1 - x| \\ 0 \leq x \leq 2 \end{cases}$ lấy theo

chiều tăng của x.

b, $I = \int_C (x+y)dx + (x-y)dy$ trong đó $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ lấy theo chiều +

c, $I = \int_C (2a-y)dx + xdy$ trong đó $C: \begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, 0 \leq t \leq 2\pi$

d, $I = \int_C \frac{(x+y)dx - (x-y)dy}{x^2 + y^2}$ trong đó $C: x^2 + y^2 = a^2$ lấy theo chiều +

e, $I = \int_{ABCD} \frac{dx+dy}{|x|+|y|}$ trong đó $ABCD$ là chu vi hình vuông lấy theo chiều
lần lượt từ đỉnh $A(1,0); B(0,1); C(-1,0); D(0,-1)$.

f, $I = \int_C (y^2 - z^2)dx + 2yzdy - x^2dz$ trong đó $C: \begin{cases} x = t \\ y = t^2 \\ z = t^3 \end{cases}, 0 \leq t \leq 1$ lấy theo

chiều tăng của tham số.

g, $I = \int_C y^2dx + z^2dy + x^2dz$ trong đó $C: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ x^2 + y^2 = ax \end{cases}, (z \geq 0, a > 0)$

lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nếu nhìn từ phía dương của Ox

6. áp dụng công thức Green tính tích phân đường sau:

a, $I = \oint_C (x+y)^2dx - (x^2 + y^2)dy$ trong đó C là đường gấp khúc

ABCA theo hướng dương với $A(1,1); B(3,2); C(2,5)$

b, $I = \oint_C (x+y)dx - (x-y)dy$ trong đó $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ lấy theo chiều

ngược chiều kim đồng hồ.

c, $I = \oint_C e^x [(1 - \cos y)dx - (y - \sin y)dy]$ trong đó $C: \begin{cases} y = \sin x; y = 0 \\ 0 \leq x \leq \pi \end{cases}$

lấy theo hướng dương.

d, $I = \oint_C e^{-(x^2+y^2)} [\cos(2xy)dx + \sin(2xy)dy]$ trong đó $C: x^2 + y^2 = a^2$

e, $I = \int_{AnO} (e^x \sin y - my)dx + (e^x \cos y - m)dy$ trong đó AnO là nửa

đường tròn trên : $x^2 + y^2 = ax$ lấy theo hướng từ $A(a,0)$ đến $O(0,0)$

Bài tập tích phân mặt (bài tập số 4)

1. $I = \iint_S (x^2 + y^2 + z^2) ds$ trong đó S là mặt toàn phần của hình trụ
 $\{x^2 + y^2 \leq R^2; 0 \leq z \leq h\}$
2. $I = \iint_S z ds$ trong đó S phần của mặt trụ $x^2 + z^2 = 2az, (a > 0)$ bị cắt bởi
mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$
3. $I = \iint_S (x + y + z) ds$ trong đó S là mặt cầu $\{x^2 + y^2 + z^2 = a^2; 0 \leq z\}$
4. $I = \iint_S (x^2 + y^2) ds$ trong đó S là biên của $\{\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$
5. $I = \iint_S \frac{1}{(1 + x + y)^2} ds$ trong đó S là biên của
 $\{x + y + z \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$
6. $I = \iint_S |xyz| ds$ trong đó S là phần mặt $z = x^2 + y^2$ bị cắt bởi $z = 1$
7. $I = \iint_S z^2 ds$ trong đó S là phần mặt nón $z^2 = x^2 + y^2, (z \geq 0)$ bị cắt bởi
mặt $z = 1$
8. $I = \iint_S (xy + yz + zx) ds$ trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ bị cắt
bởi mặt trụ $x^2 + y^2 = 2ax, a > 0$
9. $I = \iint_{S^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$ trong đó S^+ là phía ngoài mặt cầu
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$
10. $I = \iint_{S^+} (y - z) dy dz + (z - x) dz dx + (x - y) dx dy$ trong đó S^+ là phía ngoài
mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = h, 0 \leq z \leq h$
11. $I = \iint_{S^+} \frac{dy dz}{x} + \frac{dz dx}{y} + \frac{dx dy}{z}$ trong đó S^+ là phía ngoài mặt Ellipsoide
 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$

12. $I = \iint_{S^+} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ trong đó S^+ là phía ngoài mặt cầu

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$$

13. $I = \iint_{S^+} x dydz + y dzdx + z dxdy$ trong đó S^+ là phía ngoài mặt cầu

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1; x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0$$

14. $I = \iint_{S^+} x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ trong đó S^+ là phía ngoài mặt cầu

$$(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = 9$$

15. $I = \iint_S xz dydz + yx dzdx + zy dxdy$ trong đó S là phía ngoài của biên của

hình chóp $x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0; x + y + z \leq 1$

16. $I = \iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$ trong đó S là phía ngoài của mặt cầu

$$x^2 + y^2 + z^2 = a^2$$

17. $I = \iint_S x^2 dydz + y^2 dzdx + z^2 dxdy$ trong đó S là phía ngoài biên của hình

lập phương $0 \leq x \leq a; 0 \leq y \leq a; 0 \leq z \leq a$

Bài Tập

$$2. y'' - 2y' = 2\cos^2 x = \cos 2x + 1$$

$$4. y'' + y = 3\sin x$$

$$6. y'' + y = \sin x + \cos 2x$$

$$8. y'' - 4y = e^x [(-4x - 4)\cos x - (2x + 6)\sin x]$$

$$9. y'' - 2y' + 2y = e^x [2\cos x - 4x\sin x]$$

$$10. y'' - 4y' + 8y = e^{2x} + \sin 2x$$

$$3. y'' + y' - 2y = \cos x - 3\sin x$$

$$5. y'' - 4y' + 4y = \sin x \cos 2x$$

$$7. y'' - 5y' = 3x^2 + \sin 5x$$

Ví dụ. Dùng phương pháp biến thiên hằng số Lagrange giải pt:

$$1. y'' - y = \frac{1}{x}$$

$$2. y'' - 2y' + y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x^3}$$

$$3. y'' - 2y' + y = \frac{e^x}{x}$$

$$4. y'' + y = \frac{1}{\sin x}$$

$$5. y'' + 2y' + y = 3e^{-x}\sqrt{x+1}$$

$$6. y'' + 4y = \frac{1}{\cos 2x}$$

$$7. y'' - y' = \frac{2-x}{x^3} e^x$$

$$8. y'' + y = \operatorname{tg} x$$

$$9. y'' + 3y' + 2y = \frac{1}{e^x + 1}$$